# MÁSODIK RÉSZ

*Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.*

## 1. Vulkánkitörés a jég alatt

*1996 októberében az izlandi Vatnajökull gleccser alatt vulkánkitörés történt, amit először csak a gleccser jegének rengései jeleztek. Néhány nap múlva a gleccser felszínén két, körülbelül 1 km átmérőjű, 100 m mély, fordított kúp alakú mélyedés jelent meg. Ezek láthatók a fényképen. Újabb néhány nap elteltével fehér gőz szállt fel 10 km magasba. A vulkáni hamu és füst csak tíz nappal a kitörés kezdete után jelent meg.*



A táblázat különböző hőmérsékleteken mutatja a víz, a jég, illetve a gőz sűrűségét.

| | jég | | víz | | | gőz ($10^5$ Pa nyomáson) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hőmérséklet | –50 °C | 0 °C | 0 °C | 50 °C | 100 °C | 100 °C | 150 °C |
| sűrűség ($kg/m^3$) | 922 | 917 | 1000 | 988 | 958 | 0,598 | 0,527 |

a) Sorolja fel azokat hőtani folyamatokat, amelyek a kezdetben 0 °C-osnak tekinthető jég gőzzé alakulása során mennek végbe! A felsoroltak közül azonos anyagmennyiség esetén melyik igényli a legtöbb energiát?

b) A táblázat a víz sűrűségének változását mutatja a halmazállapot, illetve a hőmérséklet függvényében. Mutassa be az egyes halmazállapotokban az anyag szerkezetét! Ismertesse és magyarázza a jég sűrűségének alakulását 0 °C-ra való felmelegedése során! Adja meg a sűrűségértékek alakulását a jég olvadásakor!

c) Magyarázza meg, hogy az izlandi gleccser alatti vulkánkitörés kezdeti szakaszában hogyan és miért alakultak ki a fordított kúp alakú mélyedések a gleccser felszínén!

d) Adjon magyarázatot arra, hogy a mélyedések megjelenése után miért kellett néhány napnak eltelnie a gőz felszállásáig!

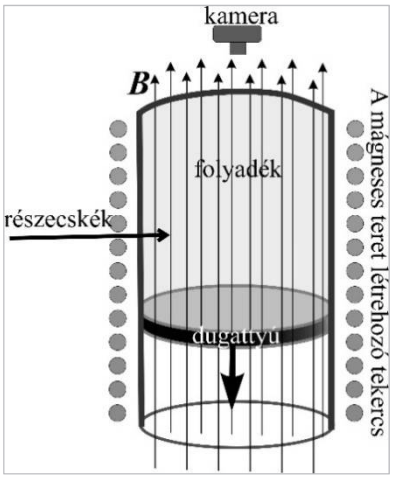
e) Magyarázza meg, hogy a gleccser mélyén, a magma feletti vízből keletkező gőz hőmérséklete miért volt 100 °C-nál jelentősen magasabb!

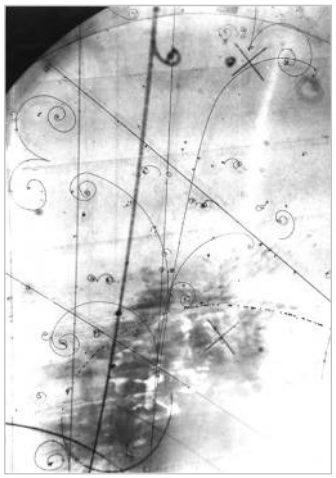
f) Számítsa ki, hogy a feltörő, 1200 °C-os magma egy köbmétere hány kilogramm jeget képes megolvasztani! Feltehetjük, hogy a jég és a megolvadt víz, illetve a megszilárdult magma 0 °C hőmérsékletűek. A magma fajhője 700 J/(kg·°C) mind folyékony, mind pedig szilárd állapotában, fagyáshője $4{,}2 \cdot 10^5$ J/kg, a jég olvadáshője 334 kJ/kg, illetve a magma sűrűsége 2900 $kg/m^3$.

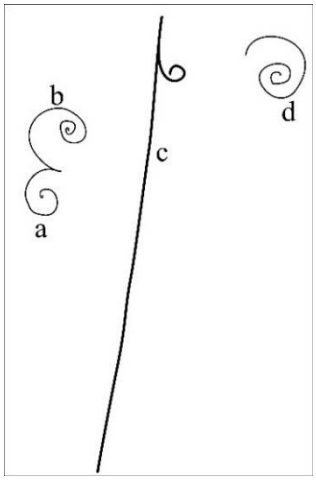
## 2. A buborékkamra




*A részecskefizikusok a töltött részecskék detektálására régebben előszeretettel használtak buborékkamrát. A buborékkamra általában egy nagy henger, melybe a forráspontjánál kicsit alacsonyabb hőmérsékletű folyadékot (például folyékony hidrogént) töltenek. Ha a tartály térfogatát egy dugattyúval hirtelen megnövelik, a tartályban a nyomás hirtelen lecsökken. Ezzel együtt lecsökken a folyadék forráspontja, ezért a tartályban lévő folyadéknak fel kellene forrnia. Ám a folyadék felforrásához kis forrási magokra van szükség, ami a tiszta folyadékban nincs jelen. A kamrába berepülő töltött részecskék azonban ionizálják a folyadékmolekulákat, ezzel forrási magokat hoznak létre, és elősegítik a gázbuborékok képződését. A részecske útját a folyadékban keletkező apró gázbuborékok szépen kirajzolják. Erről fényképfelvételt készítenek. Ha a tartályban homogén mágneses tér uralkodik, a részecskék eltérüléséből következtethetnek a részecskék különböző tulajdonságaira. A buborékfonalak vastagsága utal arra, hogy a részecskék mennyi energiát vesztenek egységnyi út megtétele során.*






a) Mutassa be a homogén mágneses térben mozgó töltésre ható Lorentz-erőt! Készítsen ábrát, és írja le az erőt jellemző matematikai összefüggést!

b) Milyen pályára állhat egy, a mágneses indukcióvonalakra merőlegesen, súrlódás és közegellenállás nélkül mozgó, töltött részecske a homogén mágneses térben? Indokolja válaszát!

c) Mely tényezők befolyásolják a pálya sugarát?

d) Miért képződnek jellegzetes, csigavonalban tekeredő pályák a buborékkamrában, ahol a részecskék a folyadékban mozognak? A csigavonal külseje felől befelé vagy belülről kifelé mozognak a részecskék? (A középső képen egy buborékkamrás felvétel, a jobb oldali ábrán pedig néhány kiragadott részecske pályája látható.)

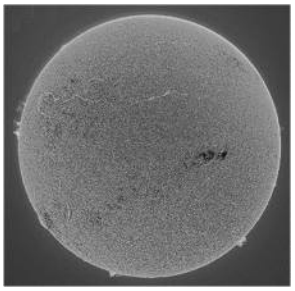
e) Mi okozhatja a **c** és **d** részecske pályája közötti különbséget?

f) Hasonlítsa össze az **a**, **b** és **d** jelű részecskék töltésének előjelét! Válaszát indokolja!

g) Mekkora a lendülete annak a részecskének, amelynek töltése $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, pályasugara 20 cm, a homogén mágneses indukció nagysága 0,5 T?

## 3. A Nap és a csillagok

*Mitsodák a motskok vagy homályos helyek a Napban, amelyek néha abban szemléltetnek? Akik a Napot valóságos tűznek tartják, ezeket égő vulkánok nyílásainak, a Napból felmenő füstöknek, fellegeknek mondják lenni. Akik a Napot tűztengerrel körülvétetve lenni gondolják, azok ezen motskokat a tűztől megüresült helyeknek, vagy azon tűztengeren úszkáló, kiégett nagy tsomó matériáknak tartják, amelyek hol fellebegnek, hol pedig abban lesüllyednek.*



Katona Mihály: A Föld Mathematica leírása, Rév-Komárom, 1814

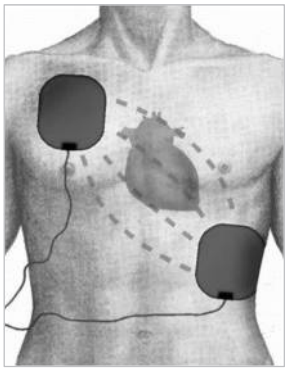
a) Milyen elemek alkotják elsődlegesen a Napot?
b) Mutassa be a Napot mint csillagot a következő fogalmak értelmezésével: fotoszféra, korona, napfolt, napkitörés!
c) Ismertessen egy olyan folyamatot, mely a Nap energiatermeléséért felelős!
d) Mutassa be a Nap jövőjét a csillagfejlődés során!
e) Mi a szupernóva-robbanás?
f) Mi a neutroncsillag és a fekete lyuk?

| Tartalom | Kifejtés | Összesen |
|---|---|---|
| 18 pont | 5 pont | 23 pont |
| | | |

# HARMADIK RÉSZ

*Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!*

**1. Egy újraélesztéshez használt defibrillátorkészülék úgy működik, hogy a készülékben található kondenzátort 5 s alatt 5 kV feszültségre tölti fel az áramforrás. A kondenzátor ekkor 200 J energiát tárol. Az elektródákat az emberi mellkas két pontjára helyezve a kondenzátor kisül, így a defibrillátor egy rövid, 10 ms időtartamú, erőteljes áramimpulzust generál az emberi testben, ami részben a szíven keresztülfolyva megszünteti a szívizmok szabálytalan összehúzódásait, az úgynevezett kamra-fibrillációt.**



a) Mekkora a készülék áramforrásának átlagos hasznos teljesítménye a kondenzátor töltése során?

b) Mekkora a készülékben található kondenzátor kapacitása?

c) Mekkora az átlagos áramerősség, ami az emberi testen átfolyik az impulzus során, és mekkora az ezen áramerősséghez tartozó, átlagosnak tekinthető feszültség, ami az elektródák között mérhető?

(Tegyük fel, hogy az emberi test adott két pontja között az ellenállás 100 Ω.)

| a) | b) | c) | Összesen |
|---|---|---|---|
| 2 pont | 3 pont | 6 pont | 11 pont |
| | | | |